

Nơi cách khác, smoothing làm thay đổi toàn bộ phân phối, không chỉ biến zero thành dương.

4. Prediction từ Experiment - Section 12

- Prediction 1.

Khi chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram, vocabulary có thay không?

$\Rightarrow$ Vocabulary từ ngữ (word types) hầu như không thay nên preprocessing giống nhau. Nếu có thêm token đặc biệt $\langle s \rangle$, $\langle /s \rangle$ thì thay thế. Vì Vocabulary là tập từ unique, không phụ thuộc bậc n .
Confidence: Cao.

②

- Prediction 2.

Số lượng n -gram thay đổi như thế?

Prediction:

Tổng số n -gram vị trí giảm khi n tăng: vì

unigram = N , bigram = $N-1$, trigram = $N-2$.

Số unique n -gram tăng mạnh từ unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram
Số singleton cũng tăng.

Reason: Context dài hơn tạo ra tổ hợp hơn, số dữ liệu huấn luyện hơn và tổ hợp chỉ xuất hiện 1 lần.

Confidence: Cao

- Prediction 3.

Mô hình nào gặp zero probability nhiều hơn?

Prediction:

Trigram $>$ bigram $>$ unigram

Reason: Context dài, càng độ gặp n -gram chưa từng thấy

Confidence: Cao

- Prediction 4:

Mô hình nào dự kiến perplexity thấp hơn trên training set
Prediction:

Trigram < bigram < unigram

Reason: Bậc cao hơn fit training data tốt hơn, gần
xs cao hơn cho data train.

confidence: Cao

- Prediction 5

Nếu corpus rất nhỏ, trigram có chắc chắn tốt hơn
bigram không?

Prediction:

Không

Reason: Corpus nhỏ $\rightarrow$ trigram bị sparsity nặng, $\hat{P}$
zero probability, dễ overfit, validation (test perplexity)
có thể cao hơn bigram.

Confidence: Cao

b. Perplexity - Section 17.18

CT:

với Sequence $W = w_1, \dots, w_N$:

$$PP(W) = P(W)^{-1/N}$$

hoặc

$$PP(W) = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(w_i | \text{context}_i)\right)$$

Cho $P(w_1) = 0.5$, $P(w_2 | w_1) = 0.25$, $P(w_3, w_2) = 0.5$

$$P(W) = 0.5 \cdot 0.25 \cdot 0.5 = 0.0625 = \frac{1}{16}$$

$N = 3$

$$PP(W) = \left(\frac{1}{16}\right)^{1/3} = 16^{1/3} \approx 2.5198$$

Nếu $P(w_2 | w_1) = 0.1$

$$P(w) = 0.5 \times 0.1 \times 0.5 = 0.025 = \frac{1}{40}$$

$$PP(w) = \left(\frac{1}{40}\right)^{-1/3} = 40^{1/3} \approx 3.420$$

Vì sao chỉ một xs nhỏ cty làm perplexity thay đổi đáng kể?

Perplexity là tb nghịch đảo của xs

$$PP = \left(\prod_i P_i\right)^{-1/N}$$

Nếu một P_i rất nhỏ, $\log P_i$ rất âm, kéo tb $\log$ xuống. Với câu ngẫu, mỗi token có trọng số lớn, nên ảnh hưởng rõ.